Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА **09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети**

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Тип практики Технологическая практика

Название предприятия АО «Юматекс»

Студент ИУ6-41Б	24.07.2024		А.А. Земцев
	(Подпись, дата)		(И.О. Фамилия)
Руководитель практики от предприятия	24.07.2024		С.А. Крупенников
	(Подпись, дата)		(И.О. Фамилия)
Руководитель практики от МГТУ им. Н.Э.Баумана	09.09.2024		С.С. Данилюк
	(Подпись, дата)		(И.О. Фамилия)

Оценка отлично

2024 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

З А Д А Н И Е
на производственную практику

по теме предприятия практики

Студент группы ИУ6-41Б

Земцев Александр Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Бакалаврская программа 09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Тип практики Технологическая практика

Название предприятия АО «ЮМАТЕКС»

Техническое задание *Изучение технологических процессов, используемых для создания средств вычислительной техники на предприятии практики*

Оформление отчета по практике:

Отчет на 15-25 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
нет

Дата выдачи задания « 28 » июня 2024 г.

Руководитель практики от МГТУ им. Н.Э.Баумана	28.06.2024 (Подпись, дата)	С.С Данилюк (И.О. Фамилия)
Студент	28.06.2024 (Подпись, дата)	А.А. Земцев (И.О. Фамилия)

З А Д А Н И Е
на производственную практику от предприятия

по теме обеспечение технической поддержки

Студент группы ИУ6-41Б

Земцев Александр Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Бакалаврская программа 09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Тип практики Технологическая практика

Название предприятия АО «Юматекс»

Техническое задание *Установка и поддержание работоспособности аттестованных ARM-машин, поддержка работоспособности парка машин*

Оформление отчета по практике:

Отчет на 15-25 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
нет

Дата выдачи задания « 01 » июля 2024 г.

Руководитель практики от предприятия	01.07.2024 (Подпись, дата)	С.А. Крупенников (И.О. Фамилия)
Студент	01.07.2024 (Подпись, дата)	А.А. Земцев (И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

СПИСОК-ВЕДОМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Факультет: ИУ, группа: ИУ6-41Б.
Название практики: Технологическая практика.
Сроки практики: с 01.07.2024 по 28.07.2024.
Место проведения практики: г. Москва.
Название предприятия: АО "ЮМАТЕКС".
Руководитель практики от МГТУ имени Н.Э. Баумана:
Старший преподаватель, Данилюк Сергей Сергеевич.

№	Фамилия, имя, отчество	№ зачётки	Группа	Дифференцированная оценка	Подпись руководителя практики
1	Земцев Александр Андреевич	22У184	ИУ6-41Б	отлично	

Зам. декана факультета

Управление образовательных технологий

СПРАВКА

Студенты в количестве 1, согласно списку-ведомости производственной практики

Выбыли из вуза

_____20___ г.

Зам. декана факультета

_____

подпись(с расшифровкой), печать

Прибыли на базу П.П.

_____20___ г.

_____

должность, подпись(с расшифровкой), печать

Выбыли с базы П.П.

_____20___ г.

_____

должность, подпись(с расшифровкой), печать

Прибыли в вуз

_____20___ г.

Зам. декана факультета

_____

подпись(с расшифровкой), печать

Приложение 2 /_____ – ____
к договору № 02.06-12/24-524
от «25» апреля 20 24 г.
_АО "ЮМАТЕКС"_____
название профильной организации

Совместный рабочий график (план) проведения практики

Сроки проведения практики: 01.07.2024 – 28.07.2024

Вид практики: производственная

Студент _____Земцев Александр Андреевич_____ группа ИУ6-41Б

Направление _____09.03.01_____

Мероприятия *	Дата	Место проведения	Ответственное лицо
Организационное собрание	05.03.2024	кафедра	Подпись руководителя от кафедры
Экскурсия обзорная	01.07.2024	АО "ЮМАТЕКС"	Подпись руководителя от предприятия
Выполнение индивидуального задания	01.07.2024-28.07.2024	АО "ЮМАТЕКС"	Подпись руководителя от предприятия
Лекции (по необходимости) *		АО "ЮМАТЕКС"	Подпись руководителя от предприятия
Консультации	01.07.2024-02.07.2024	АО "ЮМАТЕКС"	Подпись руководителя от предприятия
Итоговое собрание	28.07.2024	кафедра	Подпись руководителя от кафедры

*-тип мероприятия устанавливаются на усмотрение руководителей

Подписи сторон:

Руководитель практики
от кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана
_Данилюк С.С._____

Подпись и расшифровка

Руководитель практики
от Профильной организации
_____А. Крупенников _____

Печать предприятия и подпись

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Студент 2 курса, направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, Замозев Александр Андреевич

(Ф.И.О. студента-практиканта)

проходил: учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков в АО «ЮМАТЕКС»

(наименование организации (предприятия); основные направления деятельности организации)

Департамент информационных технологий

(структурное подразделение)

под руководством Крупенников С.А., директор департамента ИТ

(Ф.И.О. руководителя практики от организации, должность)

За время практики студент-практикант относился к работе* студент добросовестно выполнял задачи, проявлял интерес к получению знаний и навыков. Был ответственным и пунктуальным.

Умения и навыки, приобретенные в процессе практики обслуживание ИТ оборудования, обжим сетевого кабеля RJ45, замена зап. частей оборудования, установка и настройка ОС, создание учетных записей, администрирование

Отзыв об отчете** студент написал отчет, не нарушая нормы изложения. В полном объеме описал чем занимался в ходе практики. Однако, в отчете присутствуют недостатки, полно изложенные вопросы, что снижает полноту и объективность исследования. Рекомендую более детально раскрыть некоторые аспекты.

Предварительная оценка отлично

Руководитель практики _____ Крупенников С.А

(подпись)

Печать предприятия (организации)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8
1 Деятельность практикантов, проходящих стажировку в компании АО «ЮМАТЕКС» 10
2 Отдел технической поддержки 12
2.1 Предмет и цели деятельности отдела 12
2.2 Основные функции отдела 12
2.3 Прохождение практики 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 22

ВВЕДЕНИЕ

«ЮМАТЕКС» — дивизион «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом». Он обладает научно-техническим потенциалом, который позволяет совершенствовать и внедрять технологии получения ПАН-прекурсоров и углеродных волокон.

Предприятие входит в состав Госкорпорации «Росатом», занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Помимо производства углеродного волокна и изделий на его основе, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью. Перед «ЮМАТЕКС» стоит задача полноценного импортозамещения, в создании высокотехнологичного и конкурентоспособного на мировом рынке продукта.

Дивизион разрабатывает новые материалы и технологии во имя прогресса человечества. Предприятие является лидером на Российском рынке и в экспорте высокотехнологичной не сырьевой продукции, интегратор решений, производитель изделий и материалов в области углеродных композитов.

«ЮМАТЕКС» объединяет научно-исследовательский центр и предприятия по производству высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон и тканей на их основе.

С момента своего основания композитный дивизион Госкорпорации «Росатом» «ЮМАТЕКС» руководствуется принципами устойчивого развития и стремится к достижению равновесия между социально-экономическими и природно-экологическими аспектами. Подход компании к устойчивому развитию базируется на согласованности интересов и планов дивизиона с приоритетами национального, регионального и отраслевого развития. «ЮМАТЕКС» учитывает экономические, экологические и социальные цели и задачи в корпоративной системе принятия бизнес-решений. Дивизион внедряет инновационные решения, обеспечивает рациональные модели ответственного потребления и производства, разрабатывает продукты с использованием

технологий рециклинга. Важной составляющей устойчивого развития компании также является забота о собственных сотрудниках и их семьях, мероприятия по охране труда и безопасности, реализация корпоративных социальных программ, поддержание достойного уровня оплаты труда персонала.

1 Деятельность практикантов, проходящих стажировку в компании АО «ЮМАТЕКС»

При прохождении стажировки, студенту на его выбор предлагается выбрать одно из следующих направлений деятельности компании:

Отдел технической поддержки АО «ЮМАТЕКС» занимается оказанием помощи и поддержки пользователям компании в решении технических проблем и вопросов. Они могут помогать с установкой и настройкой программного обеспечения, решением проблем с работой компьютеров и другой техники, а также предоставлять консультации по использованию различных сервисов и приложений. Работники отдела технической поддержки обычно обучены и имеют необходимые знания и навыки для оперативного решения возникающих проблем.

Отдел 1С в АО «ЮМАТЕКС» занимается внедрением и сопровождением программных решений на базе 1С, таких как 1С:Предприятие, 1С:ERP, 1С:Управление торговлей и других продуктов 1С. Этот отдел занимается настройкой и поддержкой систем автоматизации управления предприятием, разработкой собственных модулей и решений на базе 1С, обучением сотрудников компании работе с программными продуктами 1С.

Отдел группы эксплуатации АО «ЮМАТЕКС» занимается обеспечением непрерывной работы оборудования и инфраструктуры компании, проведением планового и внепланового технического обслуживания оборудования, разработкой и реализацией мероприятий по оптимизации работы систем и улучшению производственных процессов, контролем и поддержание работоспособности кабельной сети и сети Wi-Fi. Также отдел решает эксплуатационные проблемы и аварийные ситуации, сотрудничает с поставщиками оборудования и услуг, внедряет современные технологий и методики эксплуатации, повышает качество обслуживания и уровень безопасности на производстве.

Получив направление на практику, студенты, пришедшие в АО «ЮМАТЕКС» по распределению, попадают в отдел технической поддержки. Задача студента изучение работы технической поддержки, базовая настройка машин и подготовка их к выдаче. В силу специфики работы невозможно описать весь ряд обязанностей этого отдела т.к. это всегда различная работа.

2 Отдел технической поддержки

2.1 Предмет и цели деятельности отдела

Отдел осуществляет деятельность по вопросам технической поддержки по запросам пользователей. В отдел входят: специалисты, занимающиеся модернизацией текущего оборудования, отладка оборудования видеоконференцсвязи, созданием учетных записей сотрудников, предоставлением прав доступа существующим сотрудникам, а также отладкой и поддержанием работы внутренних сервисов. Основной целью отдела является поддержание работоспособности парка машин.

2.2 Основные функции отдела

В основные функции отдела входит:

- модернизация текущего оборудования, включает в себя: замену жестких дисков, оперативной памяти, материнских плат и т.д.;
- отладка оборудования видеоконференцсвязи – это настройка оборудования для проведения конференций;
- создание учетных новых записей сотрудников с целью предоставления возможностей выполнять свои должностные функции;
- предоставление прав доступа существующим сотрудникам по их обращениям(предоставление прав доступа, предоставления отказа в доступе, создание сетевых папок, изменение прав доступа к сетевым папкам);
- отладкой и поддержанием работы внутренних сервисов(внутренний портал, мессенджер «Express» и т.д.);
- поддержание работоспособности парка машин, включает в себя: отлаживание операционной системы, поддержание сети Wi-Fi и т.д.

2.3 Прохождение практики

Я был распределен в отдел технической поддержки, где главной задачей является поддержание работоспособности парка машин, а именно отлаживание операционной системы на базе «Linux», а точнее «Astra Linux» версии «Орел» т.к. она импортозамещенная операционная система. Рабочий стол «Astra Linux» представлен на рисунке 1.

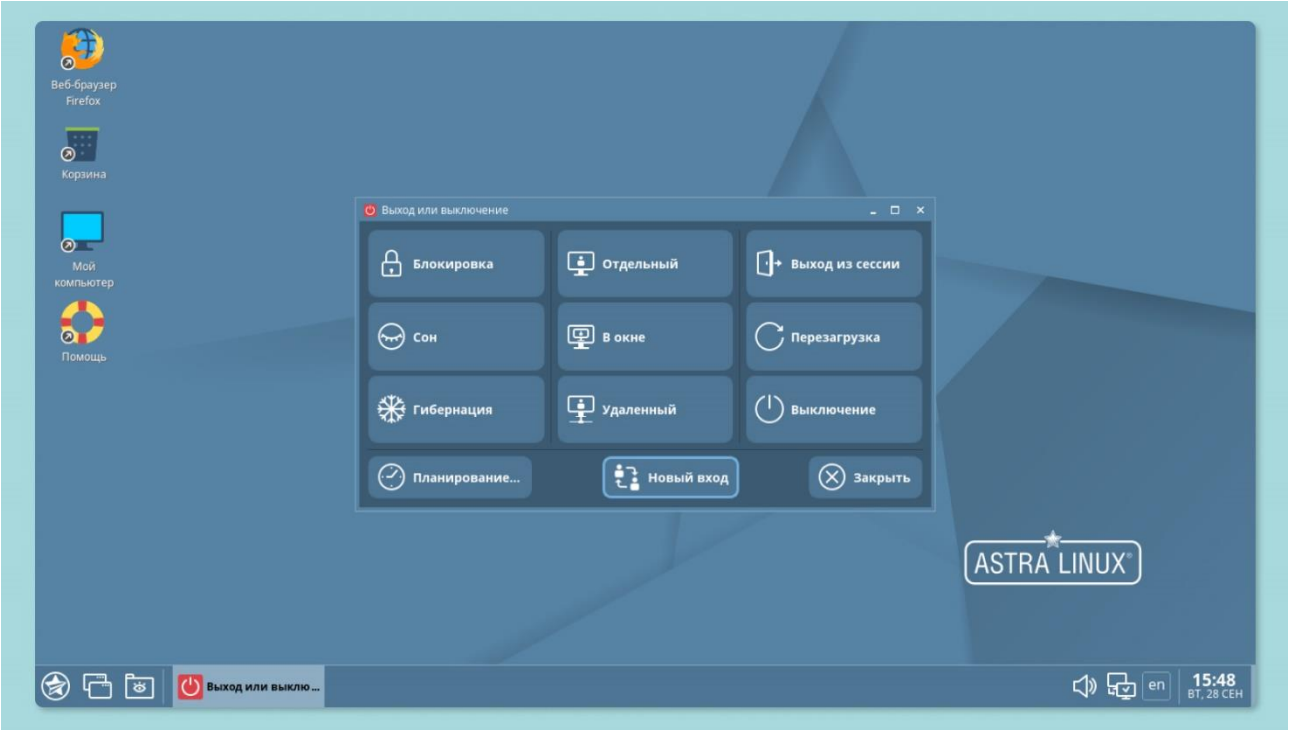


Рисунок 1 - «Astra Linux» версии «Орел»

На время практики мне была выдана машина «Lenovo v530s» со следующими характеристиками: процессор «Core i3 9100», 8 ГБ ОП, «SSD PATRIOT P220», интегрированная видеокарта «Intel UHD Graphics 630» для последующей установки операционной системы через PXE IPV4.

В вычислительной технике среда выполнения перед загрузкой, PXE (часто называемая загрузкой PXE /pixie boot.) спецификация, описывающая стандартизированную среду клиент–сервер, в которой на клиентах с поддержкой PXE, полученную из сети, загружается сборка программного обеспечения, полученная из сети. На стороне клиента требуется только контроллер сетевого

интерфейса с поддержкой PXE (NIC) и используется небольшой набор стандартных сетевых протоколов, таких как DHCP и TFTP.

Для установки операционной системы через PXE необходимо для начала проверить конфигурацию меню Boot в BIOS текущей машины. В данном случае включение через PXE было отключено. Поэтому необходимо перейти в панель Network Setting и включить конфигурацию через PXE. Затем заходим в меню Boot Options и выставляем PXE в качестве первичной загрузки операционной системы. Этих настроек достаточно для начала загрузки операционной системы. Далее переходим в меню установки (выбор версии установки, языка операционной системы, настройка времени). После всех проделанных операций ждем процесс установки операционной системы. По ее завершению заходим в BIOS, меню Boot Options, и убираем PXE в качестве первичной загрузки операционной системы. Вместо него ставим жесткий диск текущей машины. Операционная система установилась. Теперь заходим в компьютер под именем администратора и устанавливаем необходимое ПО посредством терминала Fly и команд языка Bash. Процесс установки операционной системе представлен на рисунке 2.

Пример команды: *sudo update-initramfs -u -k all*.

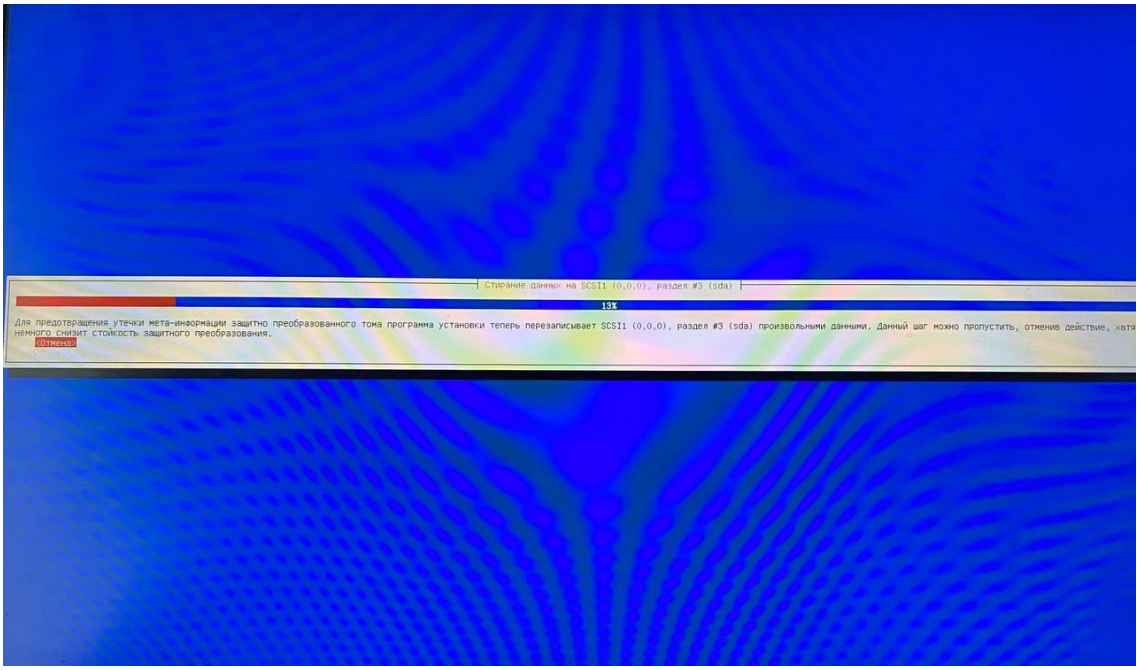


Рисунок 2 – Установка ОС через PXE

Затем по заданию нужно было установить виртуальную машину с операционной системой «Windows 10». Для этого необходимо перейти в ранее установленную программу «Oracle Virtualbox». Там нажимаем кнопку «Создать» с целью начала создания виртуальной машины. Далее начинаем задавать характеристики для нашего компьютера. Задаем имя нашей виртуальной машине, размер оперативной памяти, количество процессоров, объем виртуального диска. После этого создастся виртуальный образ нужной нам операционной системы. Далее необходима дополнительная настройка. Для этого нажимаем на кнопку «Настроить». Затем переходим в раздел «Общие» и подраздел «Основные». В параметрах «Общий буфер обмена» и «Функция Drag'n'Drop» из выплывающего списка выбираем значение «Двунаправленный». После переходим в раздел «Система» и подраздел «Материнская плата». В параметре «Порядок загрузки» ставим флажок на атрибуте «Сеть». В параметре «Манипулятор курсора» в выплывающем списке выбираем значение «PS/2 мышь». Потом переходим раздел «Сеть» и подраздел «Адаптер 1». Также в подразделе «Имя» должно быть указано «eth0». В параметре «Тип подключения» из выплывающего списка выбираем значение «Сетевой мост». Дополнительные настройки были выполнены. Теперь необходимо непосредственно установить операционную систему. Для этого заходим в менеджер конфигураций и выбираем «Windows SCCM». В ней выбираем базовую конфигурацию «Windows 10» и ждем установки операционной системы. Сделав все верно, операционная система установится.

Следующим заданием было установка «Microsoft Office» через «Office Deployment Tool». Была предоставлена флешка с дистрибутивом пакета «Office». Благодаря этому скопирована нужная папка на жесткий диск машины. Далее была запущенна командная строка от имени администратора. Перейдя в нужную директорию командой *cd*, прописываем команду: *setup.exe /configure Visio.xml*. Этой командой мы также устанавливаем программу «Visio», которая не входит в стандартный пакет «Office». Сделав все верно, пакет «Microsoft Office»

установится в бесшумном режиме. Настройка виртуальной машины представлена на рисунке 3.

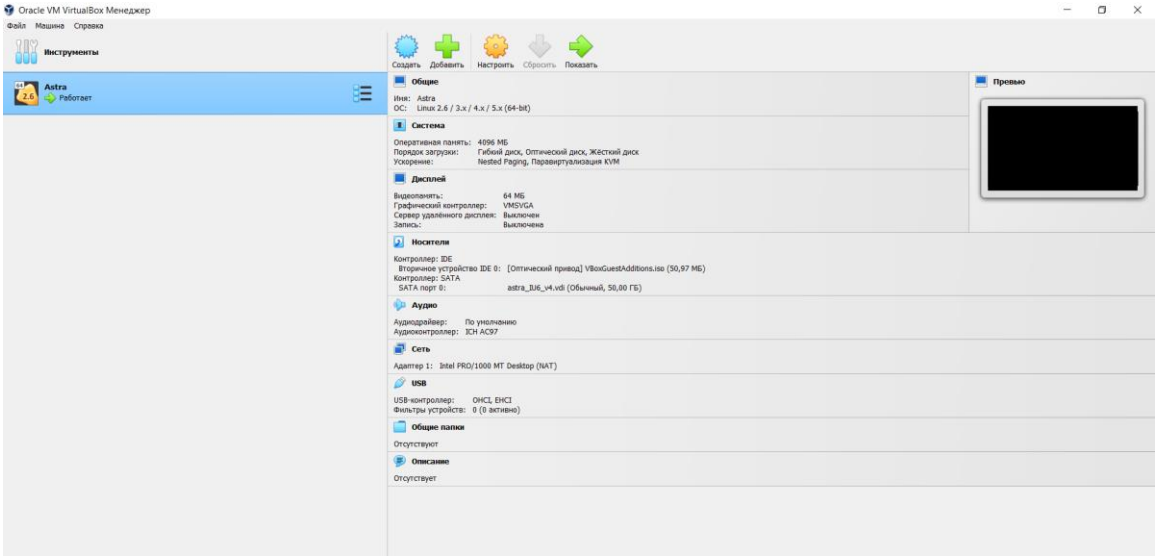


Рисунок 3 – Настройка виртуальной машины

Установка пакета «Office» представлена на рисунке 4.

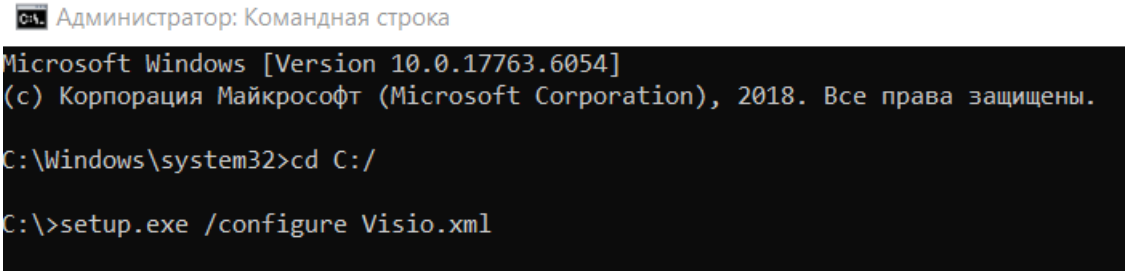


Рисунок 4 – Установка пакета «Office»

Потом необходимо было создать учетные записи пользователей. Изначально заходим под локальным пользователем linadmin, который был установлен вместе с операционной системой, с правами администратора. Далее переходим в терминал Fly. Чтобы зайти под правами администратора в терминале надо прописать команду *sudo su*. Прописав это, в конце следующей строки будет знак “#”, вместо “$”, который означает, что в текущий момент пользователь находиться под правами администратора. Для того, чтобы создать пользователя, прописываем команду: *adduser ‘имя пользователя’ --force-badnane*. Атрибут *--force-badname* нужен, с целью указания любого имени пользователя, поскольку существуют внутренние ограничения со стороны политик операционной системы. Затем задаем необходимую информацию о

пользователе, в том числе и пароль. Чтобы дать пользователю права администратора, надо добавить его в соответствующую группу с администраторами. Например, пользователь linadmin находиться в группе astra-admin. Туда и будем добавлять нашего пользователя. Для этого прописываем команду: *usermod -aG 'название группы' 'имя пользователя'*. Атрибут *-aG* необходим для добавления пользователя в группы. Символ 'a' указывает, что нужно добавить пользователя в группу, без удаления других учетных записей. Чтобы проверить, к какой группе принадлежит каждый из пользователей, надо прописать команду: *cat /etc/group*. Выведется список пользователей и группы, к которым они принадлежат.

Создание учетных записей представлено на рисунке 5.

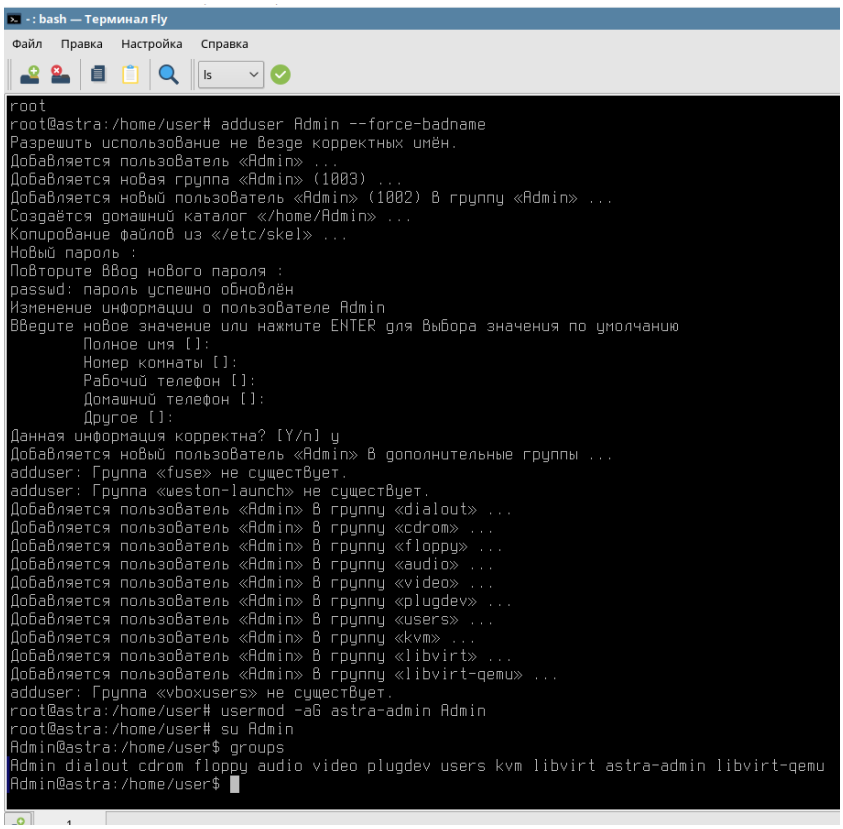


Рисунок 5 – Создание учетной записи

Также было задание, связанное с работой с файлами. Изначально заходим под локальным пользователем linadmin, который был установлен вместе с операционной системой, с правами администратора. Далее переходим в терминал Fly. Чтобы зайти под правами администратора в терминале надо прописать команду *sudo su*. Теперь необходимо перейти в нужную директорию,

в папку home. Для этого прописываем команду: *cd home*. Далее необходимо создать файл. Прописываем команду: *touch ‘имя файла’*. Чтобы копировать файл в другую директорию необходимо прописать команду: *cp ‘имя файла, что копировать’ ‘путь к папки, куда копировать’*. Чтобы вырезать файл из папки необходимо прописать команду: *mv ‘имя файла, который надо вырезать’ ‘путь к папки, куда вставлять файл’*. Теперь дадим определенные права доступа на этот файл. Для этого пропишем команду: *chmod 400 ‘имя файла’*. Атрибут 400 значит, что только у владельца папки/файла будет доступ на чтение и не у кого больше. Работа с файлами представлена на рисунке 6.

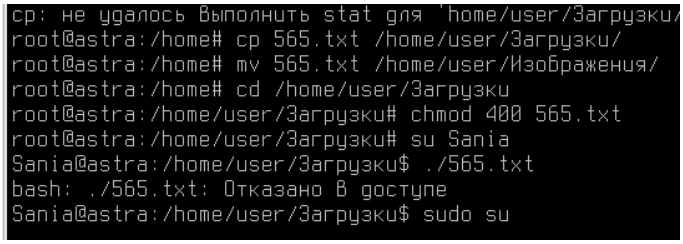


Рисунок 6 – Работа с файлами

После было задание заменить жесткий диск «SSD Kingston» на «SSD PATRIOT P220» на компьютере «Lenovo v530s». Разобрав корпус машины, нашел шину «SATA», которая ведет к жесткому диску. Увидев, что SSD закрывает дисковод, открутил его, заменил на нужный жесткий диск, все прикрутил обратно и собрал корпус. Замена жесткого диска представлена на рисунке 7.



Рисунок 7 – Замена жесткого диска

Затем было задание обжать кабеля «LAN rj45 8p 8c». Были выданы зачистка, кримпер, коннекторы и сам кабель. Сначала с помощью зачистки очищаем кабель от защитной оболочки, длина очистки около половины длины фаланги пальца руки. Затем располагаем провода в порядке их распиновки. Для этого помогут цвета проводов. Порядок следующий: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Расположив провода в правильной последовательности, с помощью зачистки выравниваем их по длине. Потом вставляем провода в коннектор соответствуя их распиновки. Необходимо убедиться, что все провода встали в свои пины и доходят до конца, видны медные кончики в коннекторе. Далее с помощью кримпера обжимаем провод. Если по итогу по кабелю проходит сеть, процедура прошла успешно. В качестве подтверждения работоспособности использовал тестер «LANMASTER». Результат обжима кабеля представлен на рисунке 8.



Рисунок 8 – Обжимка кабеля

Последнее задание было установка операционной системы с помощью загрузочной флешки. Для этого выдана пустая флешка на 8 ГБ. Устанавливаем на нее программу «Ventoy».

«Ventoy» — это инструмент с открытым исходным кодом для создания загрузочного USB-накопителя для файлов ISO /WIM /IMG / VHD(x)/FI. С «Ventoy» вам не нужно снова и снова форматировать диск, вам просто нужно скопировать файлы ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI на USB-накопитель и загрузить

их напрямую. Вы можете скопировать несколько файлов одновременно, и «Ventoy» предоставит вам загрузочное меню для выбора (скриншот). Вы также можете просматривать файлы ISO/WIM/IMG/VHD(x)/FI на локальных дисках и загружать их. Устаревший BIOS x86, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI и MIPS64EL UEFI поддерживаются аналогичным образом. Поддерживается большинство типов ОС (Windows / WinPE / Linux / Chrome OS / Unix / VMware / Xen...).

После переносим на загрузочную флешку образ «Windows 10». Перезапускаем компьютер и заходим в BIOS. Затем заходим в меню Boot Options и выставляем загрузочную флешку в качестве первичной загрузки операционной системы. Сохраняем и выходим из BIOS. После заходим в загрузочное меню и выбираем образ операционной системы. В меню установки выбираем обычную установку. Если все сделали правильно, то ждем завершения установки операционной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практики мною были изучены и практически подкреплены многие знания. Я ознакомился как осуществляется обслуживание оборудования. Также мною приобретены новые знания, такие как: обжим кабеля, замена запчастей компьютера, установка операционных систем, установка различного ПО для компьютеров, создание учетных записей пользователей, начальная настройка и предоставление прав доступа папкам и файлам, основы администрирования операционной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Инструмент с открытым исходным кодом для создания загрузочного USB-накопителя «Ventoy»: [Электронный ресурс] https://ventoy.net/en/index.html
2) Дивизион «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом» «ЮМАТЕКС» : [Электронный ресурс] https://umatex.ru/
3) Среда выполнения предварительной загрузки: [Электронный ресурс] https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment